

OpenAI AI 化学家：首次跑通“假设-实验-验证”完整闭环

极刻观 2026年6月19日 20:36 北京 4人

OpenAI 让 GPT-5.4 接入了自动化实验室，完成了一轮完整的化学研究循环。这不是“AI 提出一个想法”，而是 AI 提出想法、设计实验、分析数据、提出后续实验的完整闭环。

从 16.6% 到 25.2%：一个具体改进

GPT-5.4 被给了“改进一类重要化学反应”的开放目标。它查阅文献后，提出了四个研究提案。

最成功的提案 **OAI-M1-03** 建议在 Chan-Lam 偶联反应中使用 **TEMPO**^Q 作为温和氧化剂。



为什么这个产率数字重要

Chan-Lam 偶联是药物化学中常用的碳-氮键形成反应。初级**磺酰胺**^Q是该反应中一个“难搞”的底物类别——很多条件下产率低到不实用。

GPT-5.4 不是从已知的优化方法里选一个，而是自己发现了 TEMPO 这个添加剂的潜力。这意味着 AI 在化学领域的应用，已经从“帮我查文献”进化到了“帮我做发现”。

10080 次反应：两个周期的吞吐量

Maria 实验室在两个周期内完成了 **10,080 次反应**。

什么概念？一个化学家每天做三次反应，持续十年，大约是 10,950 次。Maria 两个周期就搞定了一个人十年的工作量。

四个提案，三个被验证，一个被证伪

GPT-5.4 提出的四个提案中：OAI-M1-03 效果最好；OAI-M1-02 和 OAI-M1-04 实验验证通过；OAI-M1-01 被实验证伪。

证伪同样有价值。AI 不是只挑对的说，它也会提出**可证伪**^Q的假设——这是科学方法的核心。

为什么这件事值得技术人关注

化学实验的闭环，和软件开发、硬件调试、药物研发在结构上是同构的：提出假设 → 设计实验 → 执行并收集数据 → 分析结果 → 迭代改进。

如果这个循环在化学上能跑通，那么在材料科学、生物工程、半导体工艺优化等领域，理论上也能跑通。OpenAI 的下一步可能是把这个框架扩展到更多实验科学领域。

极刻看点

这次真正重要的，不是 AI 会不会做化学题，而是它第一次把“提出假设—执行实验—分析结果—继续迭代”的科研闭环跑通了。

证据一： OpenAI AI 化学家首次跑通“假设-实验-验证”完整闭环，不是查文献而是做发现。

证据二： 10080 次反应两个周期完成，相当于人类化学家十年的工作量。

证据三： 四个提案中三个被验证、一个被证伪，说明 AI 提出的假设是可证伪的，符合科学方法。

下一步： 这个框架从化学扩展到材料、生物、半导体等领域，只是时间问题。

来源：极刻三观·每日精选
极刻观·日日新

作者提示: 个人观点，仅供参考
阅读 431 修改于2026年6月24日

留言

写留言

